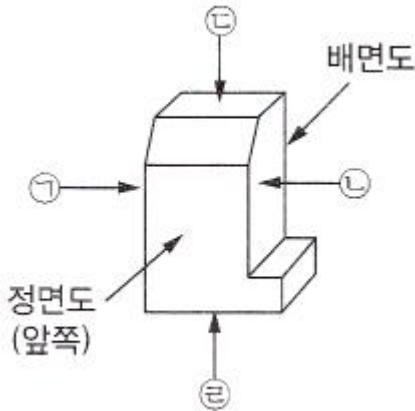


## 1과목 : 기계보전 일반(대략구분)

1. 그림 중 ㉠~㉤의 괄호에 들어갈 투상도의 명칭이 바르게 구성된 것은?



- ① ㉠ 우측면도 ㉡ 좌측면도 ㉢ 저면도 ㉣ 평면도  
 ② ㉠ 우측면도 ㉡ 좌측면도 ㉢ 평면도 ㉣ 저면도  
 ③ ㉠ 좌측면도 ㉡ 우측면도 ㉢ 저면도 ㉣ 평면도  
 ④ ㉠ 좌측면도 ㉡ 우측면도 ㉢ 평면도 ㉣ 저면도
2. 금속과 반응해서 저융점 물질을 형성하여 금속 표면의 요철을 고르게 하고 미끄러지기 쉽게 하는 물질로서 그리스에 첨가하는 첨가제로 옳은 것은?  
 ① 극압제 ② 유동점 강하제  
 ③ 부식 방지제 ④ 점도지수 향상제
3. 송풍기에서 베어링의 온도가 급상승 하는 경우 점검하여야 할 사항으로 거리가 먼 것은?  
 ① 윤활유의 적정 여부를 점검한다.  
 ② 송풍기의 회전 방향을 점검한다.  
 ③ 미끄럼 베어링은 오일 링의 회전이 정상인가 점검한다.  
 ④ 관통부에 펄트(Felt)가 쓰이는 경우 이것이 축에 강하게 접촉되어 있지 않은지 점검한다.
4. 설비 고장을 곡선에서 유효수명기간으로 설비 보전원의 감지 능력 향상을 위한 교육훈련이 필요한 시기는?  
 ① 초기고장기 ② 보전고장기  
 ③ 마모고장기 ④ 우발고장기
5. 용접기호의 표시법 중 보조기호 에 대한 것으로 옳은 것은?  
 ① 현장 용접 ② 전체 둘레 용접  
 ③ 연속 필렛 용접 ④ 전체 필렛 용접
6. 윤활유가 산화되었을 때 나타나는 현상과 거리가 먼 것은?  
 ① 점도의 증가 ② 증축합물 생성  
 ③ 표면장력의 저하 ④ 다량의 잔류탄소 발생
7. 종합적 생산보전(TPM)의 활동에 관한 내용으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 작업자의 자주보전체제의 확립  
 ② 설비의 효율화를 위한 개선 활동  
 ③ 최고경영자만의 확고한 사업관리 의지

- ④ 보전부문이 효율적 활동을 할 수 있도록 계획보전 체제의 확립

8. 내장된 전자코일에 의해 발생된 전자력으로 회전력을 전달하는 클러치는?

- ① 밴드 클러치 ② 마찰 클러치  
 ③ 전자 클러치 ④ 맞물림 클러치

9. 마찰면이 기름 속에 잠겨서 윤활하는 급유법은?

- ① 원심 급유법 ② 롤러 급유법  
 ③ 나사 급유법 ④ 유욕 급유법

10. 정비용 공기구 중 체결용 공기구가 아닌 것은?

- ① L-렌치 ② 양구 스패너  
 ③ 기어 풀러 ④ 타격 스패너

11. 다음 중 이물질 축형 감속기에 속하는 것은?

- ① 웜기어 ② 스퍼기어  
 ③ 헬리컬기어 ④ 스파이럴 베벨기어

12. 기어 이의 접촉 표면에 가는 균열이 생겨 접촉면의 일부가 떨어져 나가는 현상은?

- ① 피팅(Pitting) ② 리프팅(Lifting)  
 ③ 스코어링(Scoring) ④ 백래시(Back Lash)

13. 열에 의한 관의 팽창 수축을 허용하고 축 방향으로 과도한 응력이 걸리지 않게 하기 위해 신축이 가능한 이음쇠는?

- ① 신축 이음쇠 ② 주철관 이음쇠  
 ③ 나사형 이음쇠 ④ 유니온 이음쇠

14. CAD에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① CAD는 Computer Automatic Design의 약어이다.  
 ② CAD는 시스템을 활용하는 방식은 중앙통제형, 분산처리형, 독립형 등이 있다.  
 ③ CAD는 기계, 전기전자, 건축토목, 산업디자인 등의 다양한 분야에 사용된다.  
 ④ CAD는 설계의 표준화, 출력의 다양성, 품질 및 생산의 향상 등의 특성을 갖는다.

15. 오링(O-ring)의 구비조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 내 노화성이 좋을 것  
 ② 기계적 성질이 좋을 것  
 ③ 사용 온도 범위가 넓을 것  
 ④ 탄성이 강하고 변형이 쉬울 것

16. 나사의 도시법으로 옳지 않은 것은?

- ① 수나사와 암나사의 골지름은 가는 실선으로 그린다.  
 ② 수나사 바깥지름과 암나사의 안지름은 굵은 실선으로 그린다.  
 ③ 완전 나사부와 불안전 나사부의 경계선은 가는 실선으로 그린다.  
 ④ 암나사의 드릴 구멍의 끝 부분은 굵은 실선으로 120°되게 긋는다.

17. 보전용 재료에서 접착제의 구비조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 액체성일 것

- ② 도포 후 화학반응이 없을 것  
 ③ 틈새에 침투하여 모세관 작용을 할 것  
 ④ 도포 후 고체화되어 일정한 강도를 가질 것
18. 전동기는 일상점검, 정기점검, 연간점검 등으로 구분하여점검하는 것이 좋다. 다음 중 일상점검 항목으로 보기 어려운 것은?  
 ① 축받이의 온도      ② 축받이의 마모검사  
 ③ 전류계의 지시값      ④ 전동기 회전음 점검
19. 취급액에 의한 펌프의 분류 중 알은 우물용, 깊은 우물용이 해당되는 것은?  
 ① 엔진펌프      ② 오수용 펌프  
 ③ 청수용 펌프      ④ 워싱턴 펌프
20. 다음 중 백래시(Back Lash)가 현저하게 감소되는 나사는?  
 ① 볼 나사      ② 미터 나사  
 ③ 톱니 나사      ④ 휘트워드 나사

### 2과목 : 설비관리(대략구분)

21. 체결용 기계요소 중 와셔(Washer)의 용도로 옳지 않은 것은?  
 ① 너트의 풀림을 방지할 때  
 ② 볼트 지름보다 구멍이 작을 때  
 ③ 너트의 자리 면이 고르지 못할 때  
 ④ 자리면의 재료가 너무 연하여 볼트의 체결압력을 견딜 수 없을 때
22. 베어링의 장착을 열박음으로 할 때 베어링의 가열온도로 가장 적절한 것은?  
 ① 50℃      ② 100℃  
 ③ 130℃      ④ 170℃
23. 단면도에서 복잡한 도형의 내부 형상을 분명히 하기 위하여 단면부분을 얇게 색칠하게 표시한 것은?  
 ① 커팅(Cutting)      ② 해칭(Hatching)  
 ③ 툴링(Tooling)      ④ 스머징(Smudging)
24. 볼트의 고착방지법으로 옳지 않은 것은?  
 ① 유성페인트를 칠한다.  
 ② 볼트에 커버를 덮는다.  
 ③ 나사의 틈새에 부식성 물질 침투를 방지한다.  
 ④ 산화 연분을 기계유로 반한 적색 페인트를 도포한다.
25. 보전이 규정된 절차와 주어진 자원을 가지고 행하여 질 때, 어떤 부품이나 시스템이 어떤 주어진 시간 이내에 지정된 상태를 유지 또는 회복할 수 있는 확률을 무엇이라고 하는가?  
 ① 보전도      ② 신뢰도  
 ③ 조업도      ④ 유용도
26. 설비의 물리적 성과와 메커니즘(Mechanism)을 이해하여 만성화된 설비나 시스템의 불합리 현상을 원리 및 원칙에 따라 해석하여 현상을 밝히는 기법은?  
 ① PM분석      ② FMEA

- ③ FTA      ④ QM분석

### 27. 품질개선활동으로 사용하는 방법이 아닌 것은?

- ① 파레토차트(Pareto Chart)  
 ② 간트차트(Gantt Chart)  
 ③ 관리도(Control Chart)  
 ④ 특성요인도(Cause and Effect Diagram)

### 28. 공구관리의 기능은 크게 공구의 계획단계와 공구의 보전단계로 구분할 수 있다. 다음 중 공구의 계획단계에 해당되지 않는 것은?

- ① 공구의 보관·대출  
 ② 공구의 연구·시험  
 ③ 공구의 설계·표준화  
 ④ 공구의 사용 조건 관리

### 29. 버텀-업(Bottom-up)으로 전 종업원이 참가하여 활동을 일체화하고 동기부여로 현장 설비에 대한 자주보전을 통하여 설비 종합효율 향상을 추진하는 활동은?

- ① 벤치마킹      ② 위험예지훈련  
 ③ 무재해 운동      ④ TPM 분임조

### 30. 설비관리 조직에 있어서 기획, 설계, 건설, 보전, 수리 등과 같이 복잡하고 정밀한 업무에 효율적으로 대처하기 위해 구분되는 조직은?

- ① 전문기술별 조직      ② 대상별 조직  
 ③ 혼합별 조직      ④ 기능별 조직

### 3과목 : 공유압 일반(대략구분)

### 31. 설비관리의 의의에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 보전도 유지를 포함한 생산보전 활동  
 ② 설계와 연계되는 보전도 향상  
 ③ 설비 자산의 효율적 관리  
 ④ 설비에 대한 요구변화 관리

### 32. FMECA는 시스템의 잠재적 결함을 조직적으로 조사하는 설계기법의 하나로 설비에 대한 평가와 개선을 실시할 수 있는 방법이다. 이 기법에서 산출되는 위험 우선수(RPN) 값에 포함되지 않는 것은?

- ① 치명등급      ② 로스등급  
 ③ 발생등급      ④ 발견확률

### 33. 설비의 형태적 분류 항목에 속하지 않는 것은?

- ① 토지      ② 기계 및 장치  
 ③ 연구개발 설비      ④ 건물

### 34. 설비효율을 저해하는 6대 로스 중 시간 가동률에 제일 큰 영향을 주는 로스는?

- ① 고장 로스      ② 일시 정체 로스  
 ③ 초기 로스      ④ 속도 저하 로스

### 35. 공사 관리의 목적을 가장 잘 설명한 것은?

- ① 설비에 투입되는 비용을 최소화  
 ② 공사를 실시하는 작업자에 대한 요구 관리  
 ③ 공사수행 상 필요한 제약조건 관리

④ 공사사양과 요구되는 사무절차 관리

36. 계측화의 방식을 설명한 것은?

- ① 기업의 목적을 명확히 확립할 것
- ② 기업을 과학적·합리적으로 관리 운영하는 방침을 수립할 것
- ③ 계측관리에 대해서 공정을 객관적으로 명기하도록 공정도를 작성할 것
- ④ 정보 검출부로서 계측기를 정비하고, 계측관리의 체계를 확립할 것

37. 전원참가라는 기본사고를 운전설비에 적용하여 운전자(또는 생산 작업자) 스스로 전개하는 보전활동의 정의로 맞는 것은?

- ① 계획보전                      ② 보전예방
- ③ 상태기준보전                ④ 자주보전

38. 현장 작업자가 작업의 자기관리에 이용하는 계측기로서사용이 간편하고 섬세하지 않은 것으로, 될 수 있는 한직관적으로 이용하기 쉽도록 장치하는 계장은?

- ① 현장 작업용 계장          ② 관리 작업용 계장
- ③ 시험 연구용 계장          ④ 제작 공업에 있어서의 계장

39. 설비 보전의 직접적인 기능이 아닌 것은?

- ① 설비정비                      ② 설비검사
- ③ 설비배치계획                ④ 설비수리

40. 체크밸브 또는 릴리프 밸브 등 밸브의 입구측 압력이상승하여 밸브가 열리기 시작하여 어떤 일정한 흐름의 양으로 안정되는 압력은?

- ① 최초압력                      ② 서지압력
- ③ 크래킹압력                  ④ 리스트압력

41. 공압 베인형 요동 액추에이터의 종류 중 일반적으로 사용하지 않은 것은?

- ① 싱글 베인형                ② 2중 베인형
- ③ 3중 베인형                  ④ 4중 베인형

42. 유압 작동유에서 오일과 물의 분리하기 쉬운 정도를 나타내는 것은?

- ① 소포성                        ② 방청성
- ③ 항유화성                      ④ 산화안정성

43. 유압 요동모터 중 피스톤형 요동모터의 종류가 아닌 것은?

- ① 피스톤 체인형                ② 래크 피니언형
- ③ 피스톤 링크형                ④ 피스톤 케이블형

44. 기어펌프의 축판에 도출 홀을 설치하는 이유는?

- ① 토출측 압력을 높이기 위해서
- ② 흡입측 압력을 높이기 위해서
- ③ 펌프의 폐입현상을 방지하기 위해서
- ④ 펌프의 스팀록 현상을 방지하기 위해서

45. 공기압 회로 내의 공기압력에 따라 다른 회로의 작동 순서를 제어하는 밸브는

- ① 시퀀스 밸브                  ② 안전 밸브
- ③ 압력 스위치                  ④ 신호감지 밸브

46. 유압 시스템의 수정회로 설계 중 보수관리를 고려한 회로에 해당되지 않은 것은?

- ① 가속회로                      ② 작동유 점검을 위한 회로
- ③ 플러싱 회로                  ④ 기능점검을 고려한 회로

47. 면적을 감소시킨 통로로서 길이가 단면 치수에 비하여 비교적 짧은 경우의 유통 교축부는?

- ① 초크(Choke)                  ② 플런저(Plunger)
- ③ 스푼(Spool)                  ④ 오리피스(Orifice)

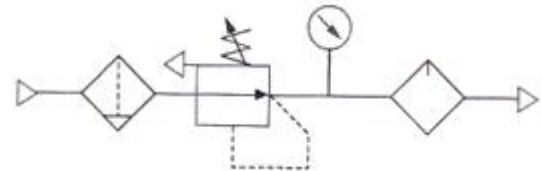
48. 물체가 상태변화를 할 때 에너지의 전체량이 변화 없이 일정하게 유지되는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 보일의 법칙                  ② 파스칼의 원리
- ③ 연속의 법칙                  ④ 에너지 보존의 법칙

49. 유압실린더에 작용하는 힘을 산출할 때 사용되는 것은?

- ① 옴의 법칙                      ② 파스칼의 원리
- ③ 가속도의 법칙                ④ 플레밍의 왼손법칙

50. 다음 그림의 기호가 나타내는 것은?



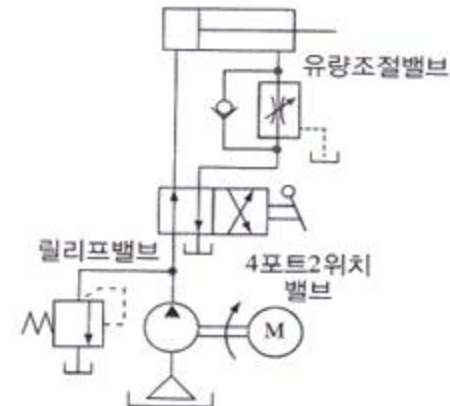
- ① OR 밸브                      ② 서비스 유닛
- ③ AND 밸브                    ④ 시퀀스 밸브

#### 4과목 : 산업안전(대략구분)

51. 공기압 발생장치 중 1kgf/cm<sup>2</sup> 이상의 압력을 발생시키는 장치는?

- ① 팬                              ② 공기필터
- ③ 송풍기                        ④ 공기압축기

52. 그림에 해당되는 제어 방법으로 옳은 것은?



- ① 미터 인 방식의 전진행정 제어회로
- ② 미터 인 방식의 후진행정 제어회로
- ③ 미터 아웃 방식의 전진행정 제어회로
- ④ 미터 아웃 방식의 후진행정 제어회로

53. 어큐레이터(축압기)의 사용 목적이 아닌 것은?

- ① 에너지의 축적      ② 유체의 누설 방지  
③ 유체의 맥동 감소    ④ 충격 압력의 흡수

54. 다음 중 A급 화재에 해당되는 것은?

- ① 금속물질의 화재  
② 고체 연료의 화재  
③ 전기 장치의 화재  
④ 유지류, 알코올, 석유 제품에 의한 화재

55. 전단기의 근원적 안전화를 위한 기본적 대책으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 금형에 방호 울타리를 설치할 필요가 없다.  
② 위험 한계 내에 신체의 일부가 들어가지 않도록 한다.  
③ 위험을 방지하기 위한 기구를 갖는 프레스를 이용한다.  
④ 방호장치를 프레스 본체의 설계시부터 고려하여 만든다

56. 회전 중인 슷들의 위험방지를 위한 가장 적절한 안전장치는?

- ① 덮개를 설치한다.  
② 집진장치를 한다.  
③ 급정지 장치를 한다.  
④ 기동스위치에 시건장치를 한다.

57. 다음 중 작업복 선정시 유의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 작업복이 몸에 맞고 동작이 편해야 한다.  
② 작업에 지장이 없는 한 손발이 많이 노출되는 것이 좋다  
③ 착용자의 연령, 성별 등을 감안하여 적절한 스타일을 선정한다.  
④ 바지 자락 또는 단추가 기계에 말려 들어갈 위험이 없도록 한다.

58. 금속의 용접·용단 또는 가열에 사용되는 가스 등의 용기 취급 시 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 전도의 위험이 없도록 한다.  
② 충격이 가하지 않도록 한다.  
③ 밸브의 개폐는 서서히 한다.  
④ 용해 아세틸렌 용기는 눕혀 놓는다.

59. 산업 현장에서 분류하는 상해의 종류가 아닌 것은?

- ① 골절      ② 추락  
③ 동상      ④ 타박상

60. 작업장의 통로에 관한사항 중 부적합한 것은?

- ① 통로의 주요한 부분에는 통로 표시를 하여야 한다.  
② 통로면으로 부터 높이 2m 이내에는 장애물이 없도록 하여야 한다.  
③ 통로내의 물건은 통로 한쪽으로 쌓아 놓고 조명시설을 설치하여야 한다.  
④ 작업장 내에는 안전한 통로를 설치하고 안전하게 통행할 수 있도록 해야 한다.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ①  | ②  | ④  | ①  | ④  | ③  | ③  | ④  | ③  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ①  | ①  | ①  | ④  | ③  | ②  | ②  | ③  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ②  | ②  | ④  | ②  | ①  | ①  | ②  | ①  | ④  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ②  | ③  | ①  | ①  | ③  | ④  | ①  | ③  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ③  | ④  | ③  | ①  | ①  | ④  | ④  | ②  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ③  | ②  | ②  | ①  | ①  | ②  | ④  | ②  | ③  |